

Guide JavaScript pour X-LEARN

Recherche instantanee, favoris et compteurs animes

Ce document ne modifie pas ton projet. Il sert de guide pour apprendre et copier le JavaScript plus tard quand tu seras pret. Les exemples sont adaptes a tes classes actuelles : .recherche, .chapitre-card, .cours-card, .stats.

Comment utiliser ce guide

Quand tu voudras ajouter JavaScript au projet, tu pourras creer un fichier script.js, coller le code voulu dedans, puis lier ce fichier dans les pages HTML concernees.

```
<!-- A placer juste avant </body> sur les pages qui utilisent JavaScript -->  
<script src="script.js"></script>
```

1. Recherche instantanee dans la barre de recherche

Cette fonctionnalite concerne surtout maths.html, physique.html et informatique.html. Elle utilise le champ .recherche input et les cartes .chapitre-card.

Code JavaScript

```
// 1. RECHERCHE INSTANTANEE DES CHAPITRES
// Ce code fonctionne sur maths.html, physique.html et informatique.html.
// Il cherche dans toutes les cartes .chapitre-card.

const champRecherche = document.querySelector('.recherche input');
const cartesChapitres = document.querySelectorAll('.chapitre-card');

if (champRecherche && cartesChapitres.length > 0) {
  champRecherche.addEventListener('input', function () {
    const texteTape = champRecherche.value.toLowerCase().trim();

    cartesChapitres.forEach(function (carte) {
      const contenuCarte = carte.textContent.toLowerCase();

      if (contenuCarte.includes(texteTape)) {
        carte.style.display = 'flex';
      } else {
        carte.style.display = 'none';
      }
    });
  });
}
```

Explication rapide

<code>querySelectorAll('.chapitre-card')</code> toutes les cartes de chapitres de la page.	<code>addEventListener('input', ...)</code> Lance la recherche a chaque lettre tapee.	<code>toLowerCase()</code> Evite les prob
---	--	--

2. Ajout des cours en favoris

Cette fonctionnalité ajoute une étoile sur chaque chapitre. Quand on clique dessus, le chapitre est sauvegardé dans localStorage.

Code JavaScript

```
// 2. AJOUT DES COURS EN FAVORIS
// Ce code ajoute automatiquement un bouton ? dans chaque chapitre.
// Les favoris sont sauvegardés dans le navigateur avec localStorage.

const chapitres = document.querySelectorAll('.chapitre-card');
let favoris = JSON.parse(localStorage.getItem('favoris-xlearn')) || [];

chapitres.forEach(function (chapitre) {
  const titre = chapitre.querySelector('h3').textContent;
  const bouton = document.createElement('button');

  bouton.type = 'button';
  bouton.className = 'favori-btn';
  bouton.textContent = favoris.includes(titre) ? '?' : '?';

  chapitre.appendChild(bouton);

  bouton.addEventListener('click', function () {
    if (favoris.includes(titre)) {
      favoris = favoris.filter(function (element) {
        return element !== titre;
      });
      bouton.textContent = '?';
    } else {
      favoris.push(titre);
      bouton.textContent = '?';
    }

    localStorage.setItem('favoris-xlearn', JSON.stringify(favoris));
  });
});
```

Explication rapide

<code>e(...) []</code> les favoris existants ou crée une liste vide.	<code>document.createElement('button')</code> Crée un bouton favori directement avec JavaScript.	<code>appendChild(b)</code> Ajoute le bouton
--	---	---

3. Compteurs animes des statistiques

Cette fonctionnalite concerne la page main.html. Elle anime les nombres dans la section .stats.

Code JavaScript

```
// 3. COMPTEURS ANIMES DES STATISTIQUES SUR MAIN.HTML
// Ce code anime les nombres dans .stats strong.
// Exemple : 0 -> 3, 0 -> 100, etc.

const nombresStats = document.querySelectorAll('.stats strong');

function animerNombre(element) {
    const texteOriginal = element.textContent.trim();
    const nombreFinal = parseInt(texteOriginal, 10);

    if (isNaN(nombreFinal)) {
        return;
    }

    let nombreActuel = 0;
    const vitesse = 30;
    const pas = Math.max(1, Math.ceil(nombreFinal / 40));

    const animation = setInterval(function () {
        nombreActuel += pas;

        if (nombreActuel >= nombreFinal) {
            element.textContent = texteOriginal;
            clearInterval(animation);
        } else {
            element.textContent = nombreActuel;
        }
    }, vitesse);

    nombresStats.forEach(function (stat) {
        animerNombre(stat);
    });
}
```

Explication rapide

texteOriginal, 10) ne le texte en nombre utilisable par JavaScript.	setInterval(...) Repete une action toutes les quelques millisecondes.	clearInterval(...) Arrete l'animation.
--	--	---

CSS utile pour les favoris

Si tu utilises la fonctionnalité favoris, ce petit CSS permet de placer l'étoile dans le coin de chaque carte chapitre.

```
/* Style possible pour le bouton favori */
.chapitre-card {
  position: relative;
}

.favori-btn {
  position: absolute;
  top: 14px;
  right: 16px;
  border: none;
  background: transparent;
  color: #4DA3FF;
  font-size: 28px;
  cursor: pointer;
}
```

Code HTML optionnel

Avec le JavaScript proposé, tu n'es pas obligé d'ajouter ce bouton à la main, car JS le crée automatiquement. Mais voici à quoi il ressemble.

```
<!-- Exemple : bouton favori à ajouter dans une carte chapitre -->
<button class="favori-btn" type="button">?</button>
```

Version avancée du compteur

Cette version utilise IntersectionObserver : le compteur commence seulement quand les statistiques deviennent visibles à l'écran.

```
// Version plus avancée : l'animation commence quand les stats apparaissent à l'écran.
```

```
const statsObservees = document.querySelectorAll('.stats strong');

const observer = new IntersectionObserver(function (elements) {
  elements.forEach(function (elementObserve) {
    if (elementObserve.isIntersecting) {
      animerNombre(elementObserve.target);
      observer.unobserve(elementObserve.target);
    }
  });
});

statsObservees.forEach(function (stat) {
  observer.observe(stat);
});
```

Script complet a copier plus tard

Voici un fichier script.js complet qui regroupe les trois fonctionnalités. Tu pourras le copier dans ton projet quand tu voudras passer à JavaScript.

```
// SCRIPT.JS COMPLET POUR LES 3 FONCTIONNALITES

// Recherche instantanee
const champRecherche = document.querySelector('.recherche input');
const cartesChapitres = document.querySelectorAll('.chapitre-card');

if (champRecherche && cartesChapitres.length > 0) {
  champRecherche.addEventListener('input', function () {
    const texteTape = champRecherche.value.toLowerCase().trim();

    cartesChapitres.forEach(function (carte) {
      const contenuCarte = carte.textContent.toLowerCase();
      carte.style.display = contenuCarte.includes(texteTape) ? 'flex' : 'none';
    });
  });
}

// Favoris
const chapitres = document.querySelectorAll('.chapitre-card');
let favoris = JSON.parse(localStorage.getItem('favoris-xlearn')) || [];

chapitres.forEach(function (chapitre) {
  const titre = chapitre.querySelector('h3').textContent;
  const bouton = document.createElement('button');

  bouton.type = 'button';
  bouton.className = 'favori-btn';
  bouton.textContent = favoris.includes(titre) ? '?' : '?';

  chapitre.appendChild(bouton);

  bouton.addEventListener('click', function () {
    if (favoris.includes(titre)) {
      favoris = favoris.filter(function (element) {
        return element !== titre;
      });
      bouton.textContent = '?';
    } else {
      favoris.push(titre);
      bouton.textContent = '?';
    }

    localStorage.setItem('favoris-xlearn', JSON.stringify(favoris));
  });
});

// Compteurs animés
const nombresStats = document.querySelectorAll('.stats strong');

function animerNombre(element) {
  const texteOriginal = element.textContent.trim();
  const nombreFinal = parseInt(texteOriginal, 10);

  if (isNaN(nombreFinal)) {
    return;
  }

  let nombreActuel = 0;
  const vitesse = 30;
  const pas = Math.max(1, Math.ceil(nombreFinal / 40));

  const animation = setInterval(function () {
    nombreActuel += pas;

    if (nombreActuel >= nombreFinal) {
      element.textContent = texteOriginal;
      clearInterval(animation);
    } else {
      element.textContent = nombreActuel;
    }
  }, vitesse);
}
```

```
nombresStats.forEach(function (stat) {  
    animerNombre(stat);  
});
```